

Informe técnico: Proyecto 9. Caso de homicidio.

Índice

- Informe técnico: Proyecto 9. Caso de homicidio.
 - Índice
- 1. Juramento y Declaración de Abstención y Tacha
 - 2. Palabras clave
 - 3. Índice de figuras
 - 4. Resumen ejecutivo
 - 5. Introducción
 - 5.1 Antecedentes
 - 5.2 Objetivos
 - 5.3 Alcance
 - 6. Fuentes de información.
 - 7. Análisis
 - 7.1 Herramientas utilizadas
 - 7.2 Procesos
 - 7.2.1 Análisis del teléfono de la víctima
 - 7.2.2 Análisis del teléfono del marido de la víctima
 - 7.2.3 Análisis de la Raspberry Pi usada como Smart TV
 - 7.2.4 Análisis de Amazon Echo
 - 7.2.5 Análisis de capturas de red
 - 7.2.6 Análisis de registros de GoogleOnHub
- 8. Limitaciones
- 9. Conclusiones
- 10. Anexos.
 - 10.1 Sobre el Perito
 - 10.2 Hallazgos
 - 10.3 Sumas de verificación
 - 10.4 Anexos complementarios

1. Juramento y Declaración de Abstención y Tacha

El/la abajo firmante, en calidad de perito/a informático/a, jura o promete solemnemente haber procedido y proceder con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito/a.

Asimismo, declara no encontrarse incurso/a en ninguna de las causas de abstención o tacha previstas en la legislación vigente en relación con las partes implicadas en el presente procedimiento, y que no existe ningún vínculo personal, profesional ni económico que pueda comprometer su imparcialidad en la emisión del presente dictamen.

2. Palabras clave

- **IOT:** Del inglés "Internet Of Things" o "internet de las cosas", se trata de los dispositivos inteligentes como televisiones, asistentes de voz, etc.
- **Echo:** Se refiere en este contexto al asistente de voz de Amazon. Se activa el dispositivo al decir la palabra "Alexa".
- **Hangouts:** Aplicación de mensajería de google. Asociada al id universal de google (GAIA ID)
- **GAIA ID:** ID único que identifica a una cuenta de google. Se asocian a él el nombre del usuario, reviews, etc.

3. Índice de figuras

(Figura 1) Conversación entre la víctima y un tercero.

(Figura 2) Nombre del usuario con el que la víctima mantuvo la conversación encontrada y último mensaje.

(Figura 3) Nombre de la víctima y nombre del segundo usuario, junto a sus GAIA ID.

(Figura 4) Registro de actividad de la pulsera "mili_log.txt". No muestra información relevante en la ventana temporal de los hechos.

(Figura 5) Captura de pantalla "cf092f21.jpg" encontrada en la televisión inteligente.

(Figura 6) Archivo de zona horaria de la televisión.

(Figura 7) Registro `kodi.log` localizado en la Raspberry Pi usada como Smart TV.

(Figura 8) Registro de alexa donde se muestra la orden de poner la estación de radio "Pandora".

(Figura 9) Transcripción de comando de voz detectado e interpretado incorrectamente por alexa.

(Figura 10) Transcripción del último registro.

(Figura 11) Nombre del dispositivo con identificador.

(Figura 12) Dirección bluetooth del dispositivo.

(Figura 13) Nombre del dispositivo del marido de la víctima.

(Figura 14) Dirección bluetooth del dispositivo del marido de la víctima.

(Figura 15) Dirección bluetooth de la televisión.

(Figura 16) Registro de detección del dispositivo echo.

(Figura 17) Registro de detección de dispositivo "mi1a".

(Figura 18) Búsqueda en google sobre el dispositivo.

4. Resumen ejecutivo

Este análisis forense se ha centrado en los teléfonos móviles intervenidos, la Raspberry Pi usada como Smart TV, los registros de Amazon Echo, el diagnóstico del router Google OnHub, capturas de red y artefactos asociados al entorno Smart Home de la vivienda, con el objetivo de validar o desmentir las afirmaciones que se le presentaron al equipo, así como cualquier otro indicio que se haya podido identificar como potencialmente relevante para el caso.

En el teléfono de la víctima se localizó una base de datos de Hangouts con comunicaciones previas entre la víctima, Hallym Betty, y un tercero identificado como John Macron. En la Raspberry Pi se hallaron indicios compatibles con actividad de reproducción multimedia durante la franja temporal investigada, incluyendo una captura relacionada con la película "El único" (*The One*, 2001) y registros de Kodi.

Los registros de Amazon Echo documentan una secuencia de eventos entre las 15:01 y las 15:20 UTC+9, incluyendo una orden de reproducción de música en Pandora, activaciones del asistente y fragmentos de audio en los que se aprecia una interacción verbal con presencia de voz femenina y voz masculina. El diagnóstico de Google OnHub aporta información complementaria sobre dispositivos presentes o vistos en la red doméstica durante momentos próximos a los hechos.

Las capturas de red analizadas no contienen tráfico relevante dentro de la ventana temporal principal. Asimismo, aunque las evidencias digitales permiten correlacionar actividad de dispositivos y comunicaciones, no permiten por sí solas atribuir de forma concluyente identidad, presencia física o autoría de los hechos a una persona concreta.

5. Introducción

5.1 Antecedentes

El presente análisis forense digital trae causa del homicidio de una mujer en su domicilio, ocurrido el 17 de julio de 2017 y comunicado a los servicios de emergencia por el conserje del edificio tras ser alertado por el marido de la víctima. Según la información inicial de la investigación, la policía recibió la llamada a las 15:31, llegó al lugar a las 15:40 y los servicios médicos confirmaron que la víctima se encontraba sin signos vitales en el salón de la vivienda, presentando lesiones compatibles con múltiples puñaladas.

En el momento de la intervención policial se encontraban en la escena el conserje y el marido de la víctima, quien manifestó que ambos habían regresado al domicilio alrededor de las 15:00 en zona horaria UTC+9 y que él permaneció en el dormitorio viendo una película con auriculares puestos, debido a que su mujer tenía puesta música, y fue por este motivo que afirmó no haber escuchado lo que pasaba en el salón. El marido permitió el acceso a los dispositivos presentes en la vivienda.

5.2 Objetivos

- Documentar y reconstruir cronológicamente los hechos ocurridos en la vivienda el 17 de julio de 2017, tomando como referencia la zona horaria UTC+9.
- Identificar y analizar los dispositivos digitales relevantes presentes en la escena, preservando la integridad de las evidencias durante todo el proceso.
- Determinar la actividad registrada en los dispositivos móviles, IoT, router, red doméstica y servicios cloud vinculados al ecosistema Smart Home de la vivienda.
- Contrastar la declaración del marido con las evidencias técnicas extraídas de la Raspberry Pi empleada como SmartTV, Amazon Echo, Google OnHub, SmartThings, smartphones y resto de artefactos intervenidos.
- Establecer relaciones temporales entre los eventos detectados en las distintas fuentes de evidencia.
- Evaluar, a partir de todo ello, la posibilidad de las hipótesis principales, en particular si el autor de los hechos fue el marido de la víctima o un tercero desconocido.

5.3 Alcance

El análisis comprende las fuentes de evidencia digital aseguradas y facilitadas por la policía científica en el marco del caso, incluyendo el smartphone de la víctima, el smartphone del marido, la televisión inteligente, el informe de diagnóstico del router Google OnHub, los datos de Amazon Echo y el volcado de tráfico de red del entorno Smart Home.

Este análisis se limita a las evidencias entregadas oficialmente y a los artefactos que puedan derivarse de ellas, sin extenderse a fuentes externas no incluidas en la adquisición ni a especulación carente de soporte técnico demostrable.

6. Fuentes de información.

Se realizaron extracciones de las siguientes fuentes:

- El smartphone de la víctima.
- El smartphone del marido de la víctima, sincronizado con la App Samsung SmartThings.
- Raspberry Pi (TV Inteligente).

- Informe de diagnóstico de Google OnHub.
- Datos de Amazon Echo Alexa.
- Tráfico de red del SmartHome.
- Hashes de la adquisición, documentados en el hallazgo `otros_Hashes.csv` del Anexo 10.2.

Se muestran las sumas de verificación y los comandos utilizados en el Anexo 10.2, incluyendo el hallazgo `otros_Hashes.csv`.

7. Análisis

7.1 Herramientas utilizadas

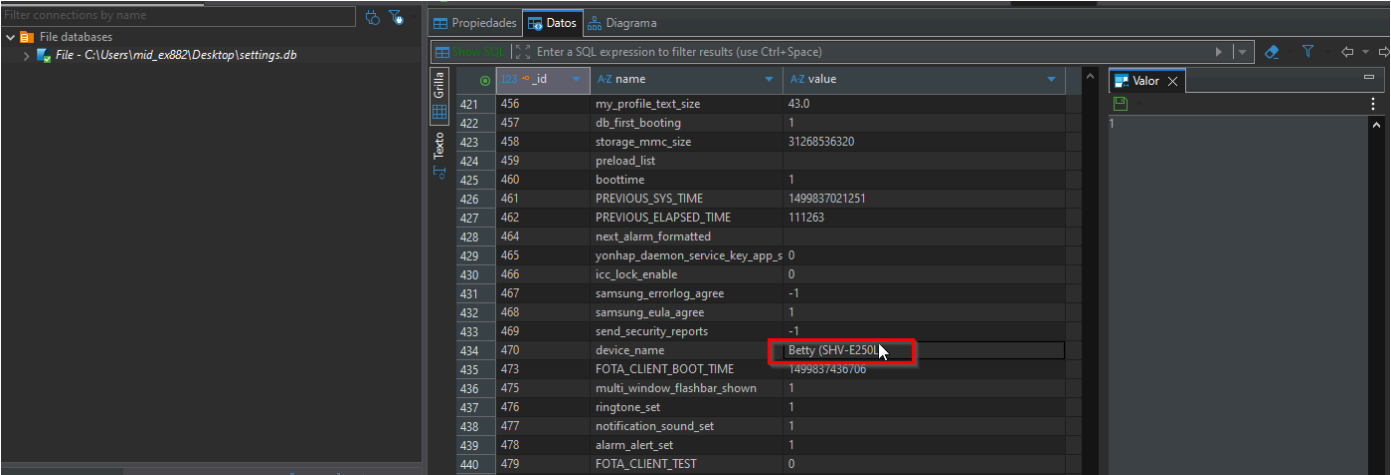
Herramienta	Version	Uso
DBeaver	26.0.4	Visualización de bases de datos
FTK Imager	3.1.2	Adquisicion y verificacion de imagenes forenses
Autopsy	1.2	Visualización de volúmenes e imágenes de adquisición
Wireshark	4.6.4	Visualización y seguimiento de tráfico de red
Visual Studio Code	15.6.2	Lectura de archivos de texto plano

7.2 Procesos

Se muestran las sumas de verificación y los comandos utilizados en el Anexo 10.2, incluyendo el hallazgo `otros_Hashes.csv`.

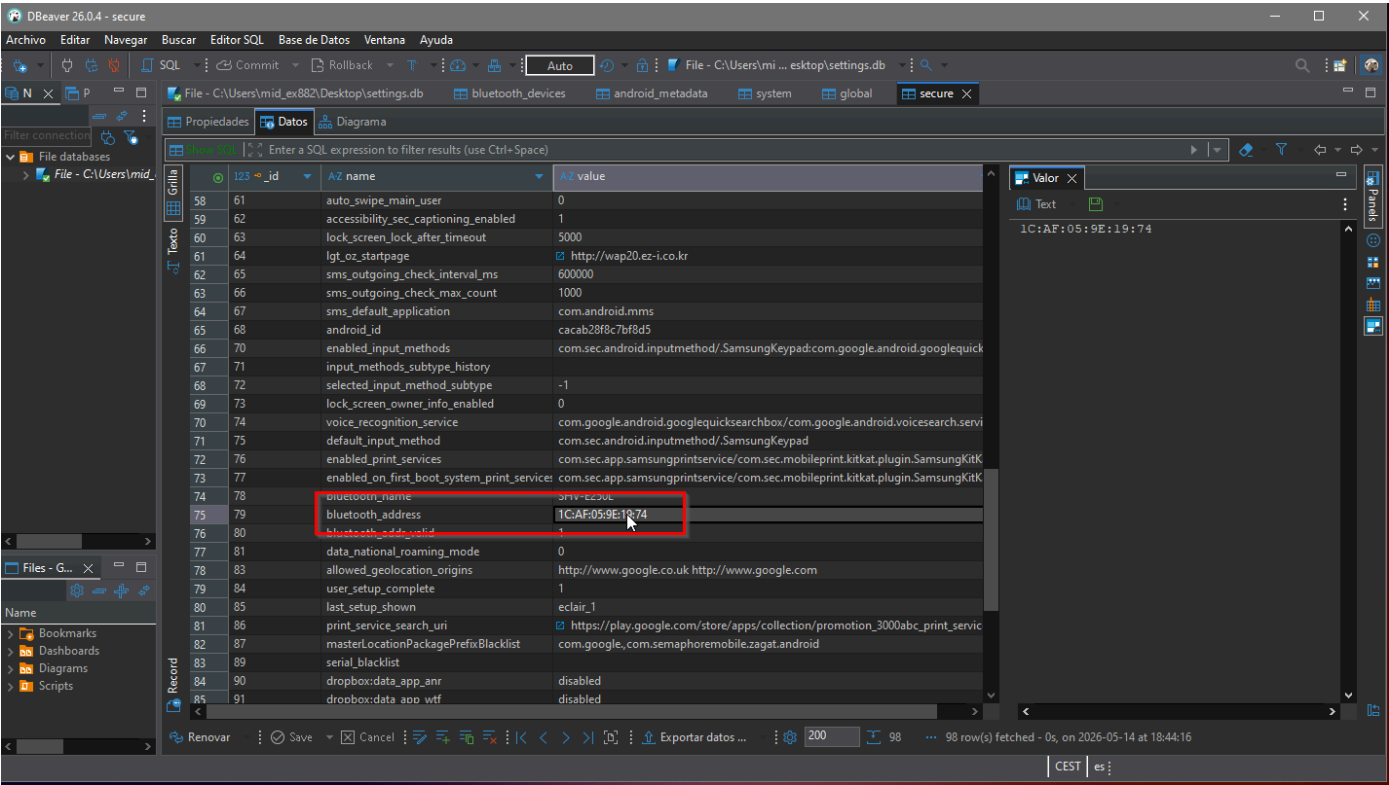
7.2.1 Análisis del teléfono de la víctima

Se encontró, por medio de la herramienta de autopsy, la base de datos de "settings" del dispositivo, conservada como hallazgo `settings-victima.db` en el Anexo 10.2, en la que se ve el nombre del dispositivo "Betty (SHV-E250L)" y la dirección bluetooth, 1C:AF:05:9E:19:74.



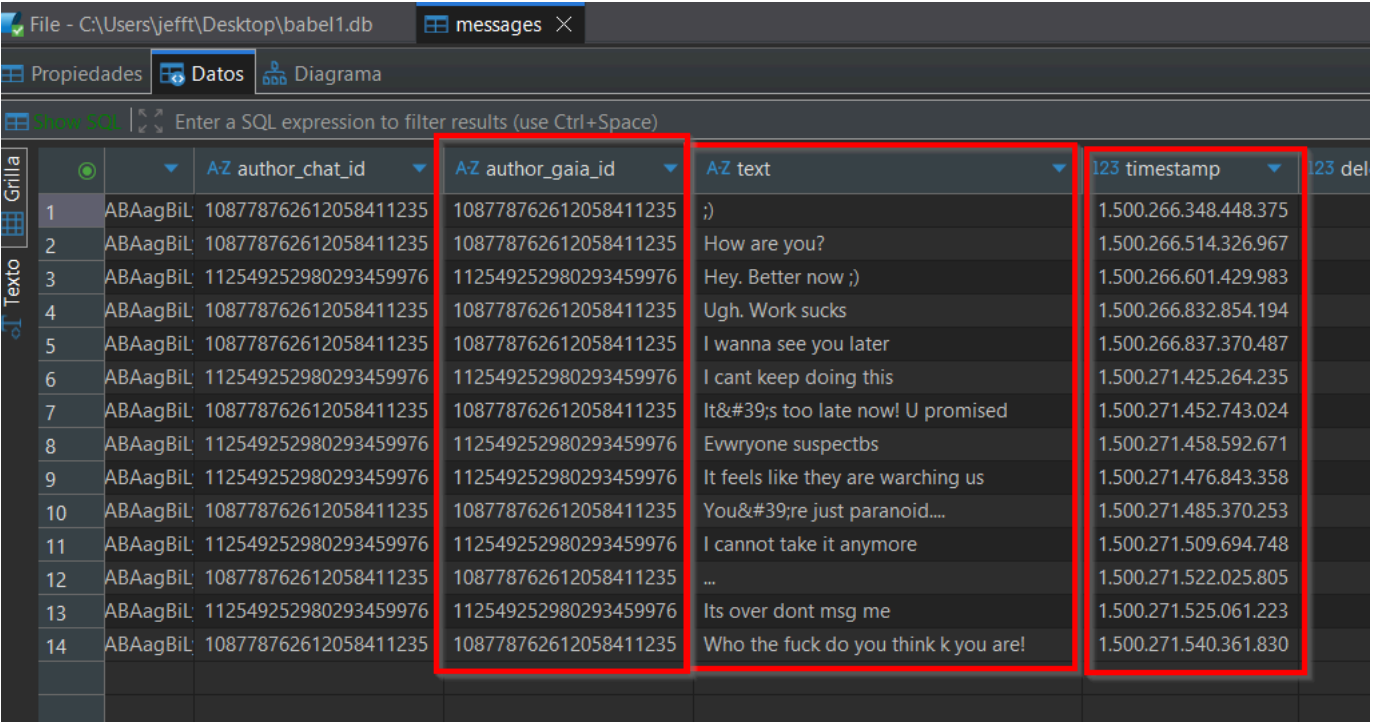
(Figura 11) Nombre del dispositivo con identificador

Y aquí podemos ver la dirección bluetooth:



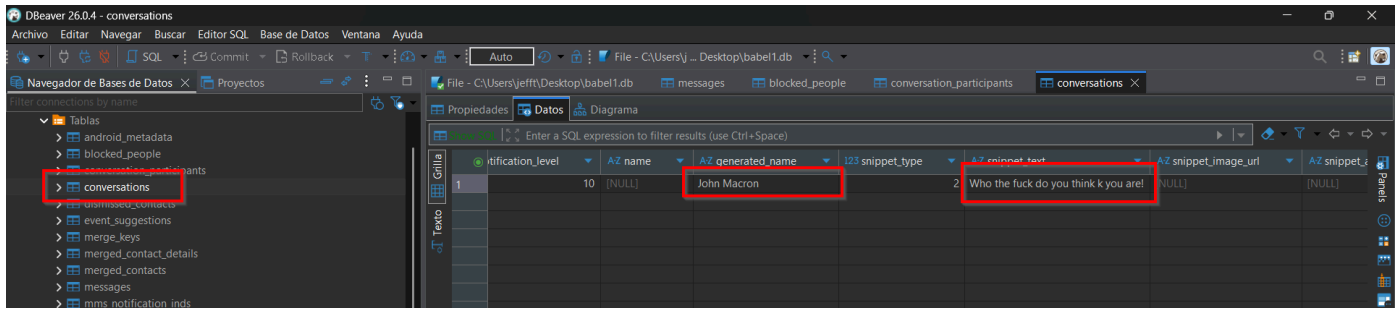
(Figura 12) Dirección bluetooth del dispositivo.

Se localizó la base de datos `babe11.db`, recogida como hallazgo en el Anexo 10.2, perteneciente a la aplicación de mensajería "Hangouts" y que contenía una conversación entre la víctima y un tercero. En ella, la víctima parece querer poner fin a la comunicación con esa ppersonna.



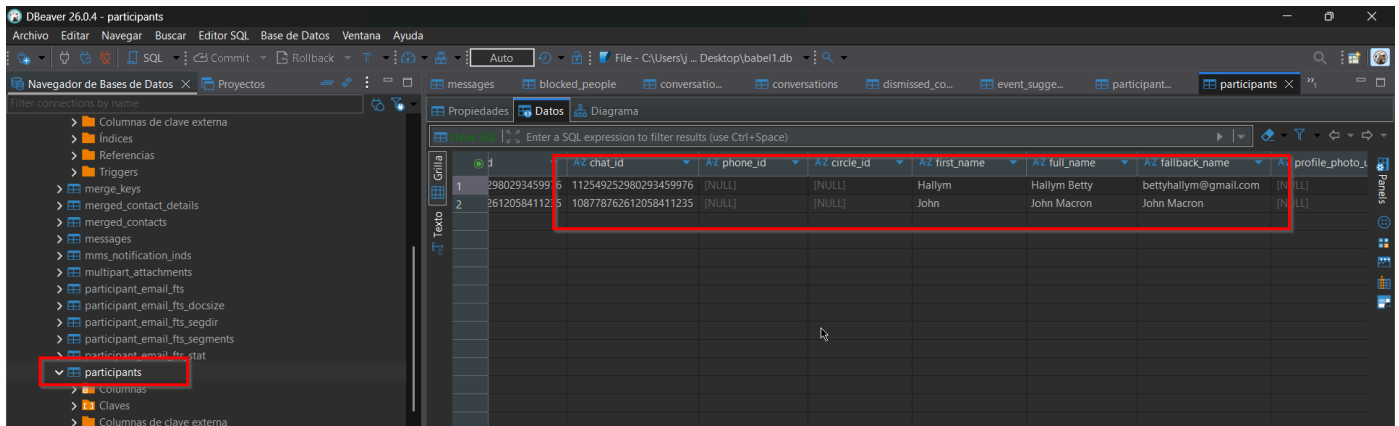
(Figura 1) Conversación entre la víctima y un tercero

De igual manera, pudimos encontrar que el tercero con el que mantenía esta conversación estaba guardado como "John Macron".



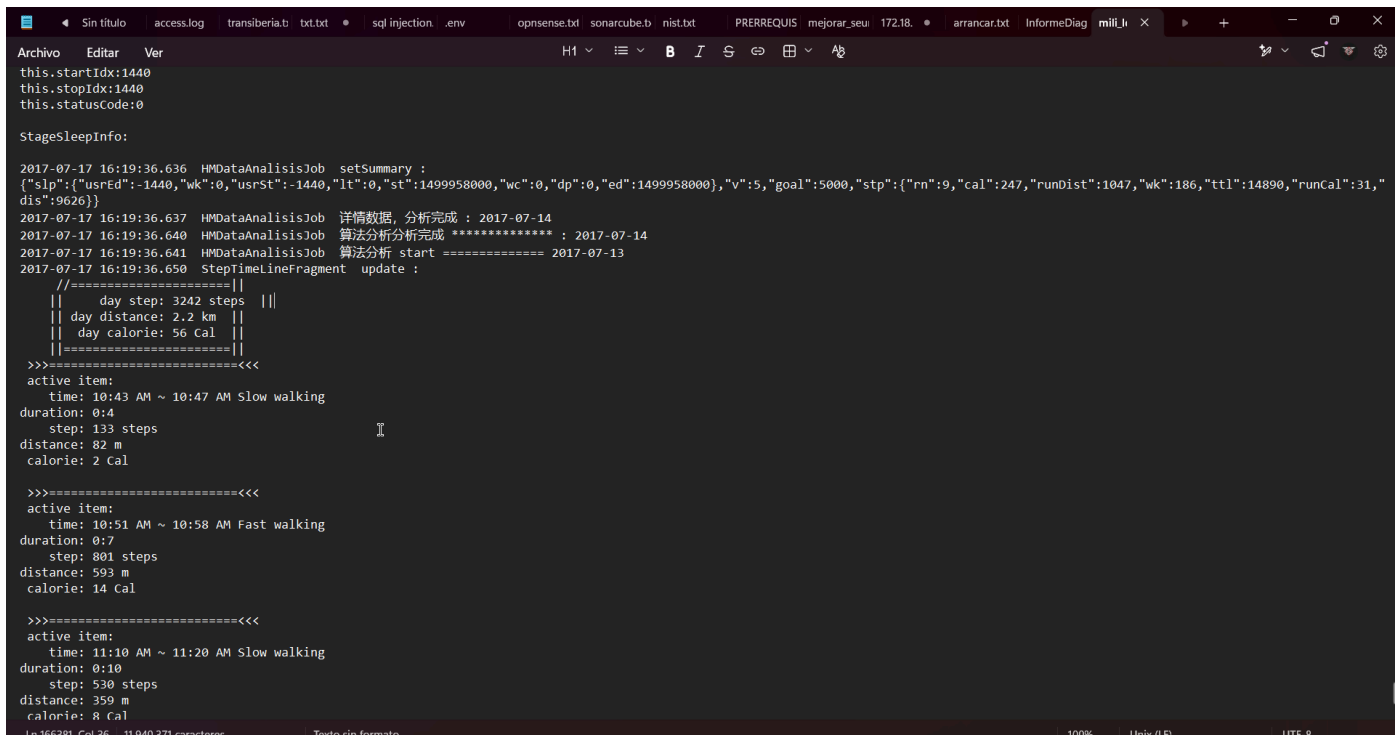
(Figura 2) Nombre del usuario con el que la víctima mantuvo la conversación encontrada y último mensaje.

Confirmamos el nombre de la víctima como Hallym Betty.



(Figura 3) Nombre de la víctima y nombre del segundo usuario, junto a sus GAIA ID.

Se revisó el dispositivo en busca de cualquier relación con la pulsera deportiva hallada en la escena. Siguiendo ese hilo, se obtuvo el registro `mili_log.txt`, recogido como hallazgo en el [Anexo 10.2](#), procedente de la aplicación de pulseras de actividad de Xiaomi en `com.xiaomi.health`.



(Figura 4) Registro de actividad de la pulsera "mili_log.txt". No muestra información relevante en la ventana temporal de los hechos.

7.2.2 Análisis del teléfono del marido de la víctima

Se revisó el dispositivo utilizando la herramienta Autopsy, y se encontró la base de datos de ajustes conservada como hallazgo `settings_marido.db` en el [Anexo 10.2](#). En ella constan tanto el nombre del dispositivo "Simon (SHV-E250S)" como la dirección bluetooth "50:F5:20:A5:7D:CC":

The screenshot shows the DBeaver 26.0.4 interface with a table of settings. The table has columns for 'id', 'name', and 'value'. The row for 'device_name' is highlighted with a red box, showing the value 'Simon (GH-E250)'.

id	name	value
413	call_conn_tone	1
414	min_minder	0
415	aleroncall_mode	1
416	autoanswer_mode	0
417	call_noise_reduction	0
418	call_echo_volume	0
419	date_format	yyyy-MM-dd
420	regional	0
421	time_12_24	12
422	country_cet_info_enable	0
423	csc_pref_camera_forced_shuttersou	1
424	wbamy_mode	0
425	SMLDM_BEARER	0
426	NearbyDownloadTo	/storage/emulated/0/Download
427	screen_brightness_mode	0
428	screen_brightness	255
429	db_first_booting	1
430	storage_mmc_size	3126535320
431	preload_list	
432	device_name	Simon (GH-E250)
433	FOTA_CLIENT_BOOT_TIME	1499829490177
434	lock_my_mobile	0
435	help_overlay_checked	1
436	ringtone_set	1
437	notification_sound_set	1
438	alarm_alert_set	1
439	FOTA_CLIENT_TEST	0
440	FOTA_CLIENT_HEARTBEAT_PERIOD	30
441	FOTA_CLIENT_HEARTBEAT_ADD	1502451804199
442	FOTA_CLIENT_REGISTRATION	1
443	FOTA_CLIENT_REPAIRER	2.0
444	FOTA_CLIENT_POLLING_TIME	1500448121250
445	SMLDM_FOTA_START	1
446	FOTA_CLIENT_PUSH	2
447	SOFTWARE_UPDATE_LAST_CHECKE	1499833394054
448	mtp_drive_display	1
449	db_lockscreen_is_smart_lock	0
450	one_time_operate	1
451	one_time_operate_manual_keyboard	1

(Figura 13) Nombre del dispositivo del marido de la víctima

Y la dirección bluetooth:

The screenshot shows the DBeaver 26.0.4 interface with a table of settings. The row for 'bluetooth_address' is highlighted with a red box, showing the value '50F520A57DCC'.

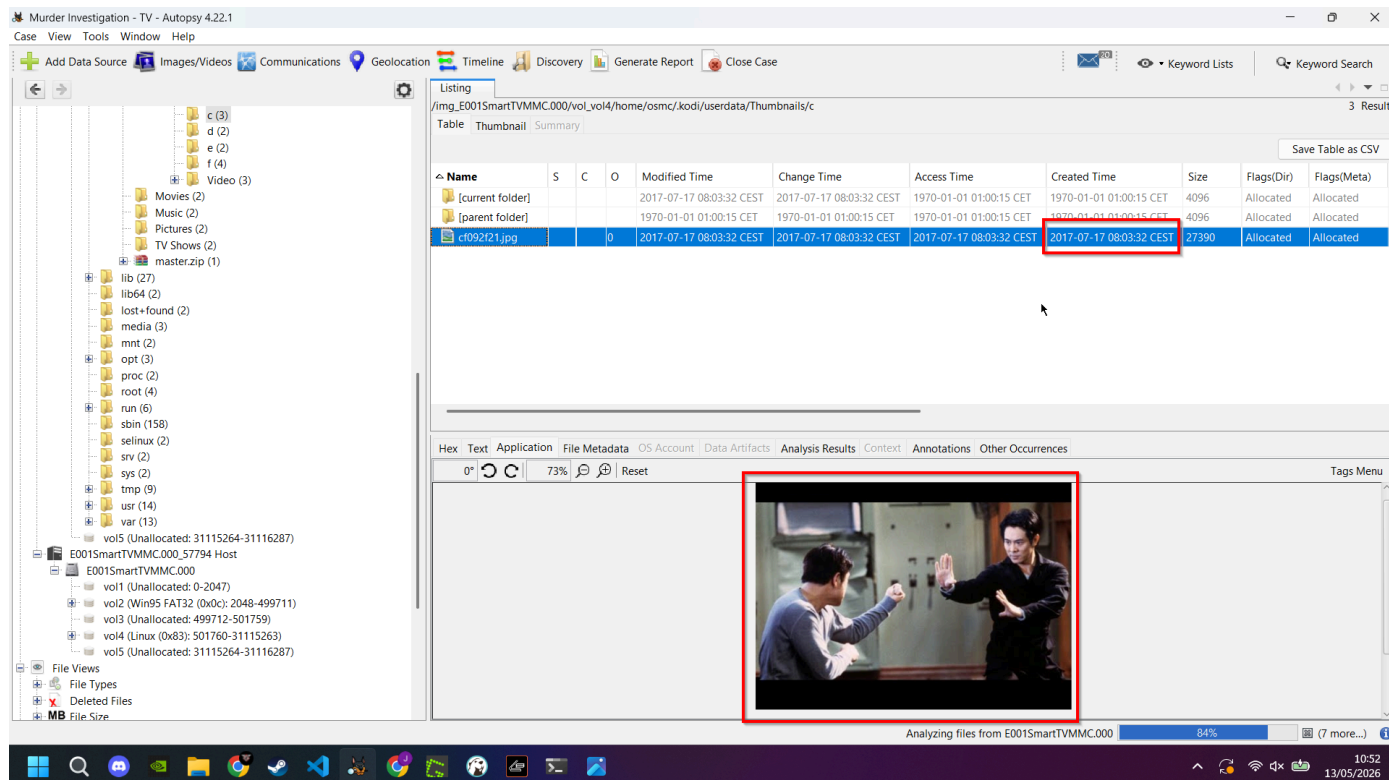
id	name	value
58	auto_swipe_main_user	0
59	accessibility_sec_captioning_enabled	1
60	lock_screen_lock_after_timeout	5000
61	sms_outgoing_check_interval_ms	600000
62	sms_outgoing_check_max_count	1000
63	sms_default_application	com.android.mms
64	android_id	fab98dcb57b75715
65	enabled_input_methods	com.sec.android.inputmethod/SamsungKeypad;com.google.android.googlequicksearchbox;com.google.ar
66	input_methods_subtype_history	
67	selected_input_method_subtype	-1
68	lock_screen_owner_info_enabled	0
69	voice_recognition_service	com.google.android.googlequicksearchbox;com.google.android.voicesearch.serviceapi.GoogleRecognitionS
70	default_input_method	com.sec.android.inputmethod/SamsungKeypad
71	enabled_print_services	com.sec.app.samsungprintservice/com.sec.mobileprint.kitkat.plugin.SamsungKitKatPrintService
72	enabled_on_first_boot_system_print_services	com.sec.app.samsungprintservice/com.sec.mobileprint.kitkat.plugin.SamsungKitKatPrintService
73	bluetooth_name	GH-E250
74	bluetooth_address	50F520A57DCC
75	bluetooth_name_change	1
76	location_providers_allowed	gps.network
77	allowed_geolocation_origins	http://www.google.co.uk http://www.google.com
78	data_national_roaming_mode	0
79	user_setup_complete	1
80	last_setup_shown	exleir_1
81	lock_screen_contextual_widget_ids	
82	print_service_search_uni	https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_3000abc_print_services
83	masterLocationPackagePrefaBlacklist	com.google.com.semaphoremobile.zagat.android
84	serial_blacklist	
85	dropbox_data_app_enr	disabled
86	dropbox_data_app_wtf	disabled
87	ssl_session_cache	file
88	faceunlock_liveness_recognition_threshold	2.2
89	faceunlock_detection_threshold	0.0
90	dropbox_data_app_crash	disabled
91	masterLocationPackagePrefaWhitelist	com.google.android.gms
92	faceunlock_max_center_movement	10.0
93	backup_enabled	1
94	nfc_payment_default_component	com.google.android.gms/com.google.android.gms.tapandpay.hce.service.TpHceService
95	config_update_certificate	MID4TC-CaSmgAwBAqUAMyDT+FwMwMAOGCqSg9B3QOE8BQUAMIGOMowCQYDVOQGEwYVUeTMBE
96	pubkey_blacklist	410F36325830b347d12ce4863e43347806a8cd9663776c5d71d8950b5f33e041c95b435d1e23b8d1058771c
97	package_verifier_user_consent	1

(Figura 14) Dirección bluetooth del dispositivo del marido de la víctima

pero no se pudo encontrar nada relevante para la investigación.

7.2.3 Análisis de la Raspberry Pi usada como Smart TV

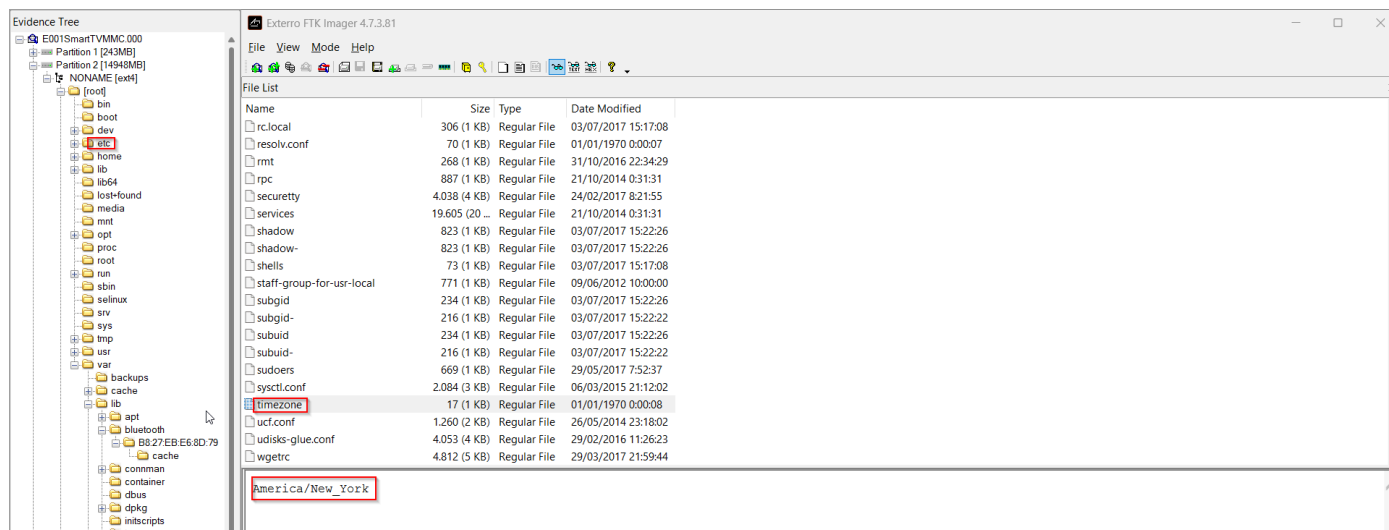
Al analizar la evidencia con la herramienta autopsy, se encontró la captura de pantalla [cf092f21.jpg](#), recogida como hallazgo en el [Anexo 10.2](#), tomada a la hora en la que se declara que el marido se encontraba viendo una película.



(Figura 5) Captura de pantalla "cf092f21.jpg" encontrada en la televisión inteligente

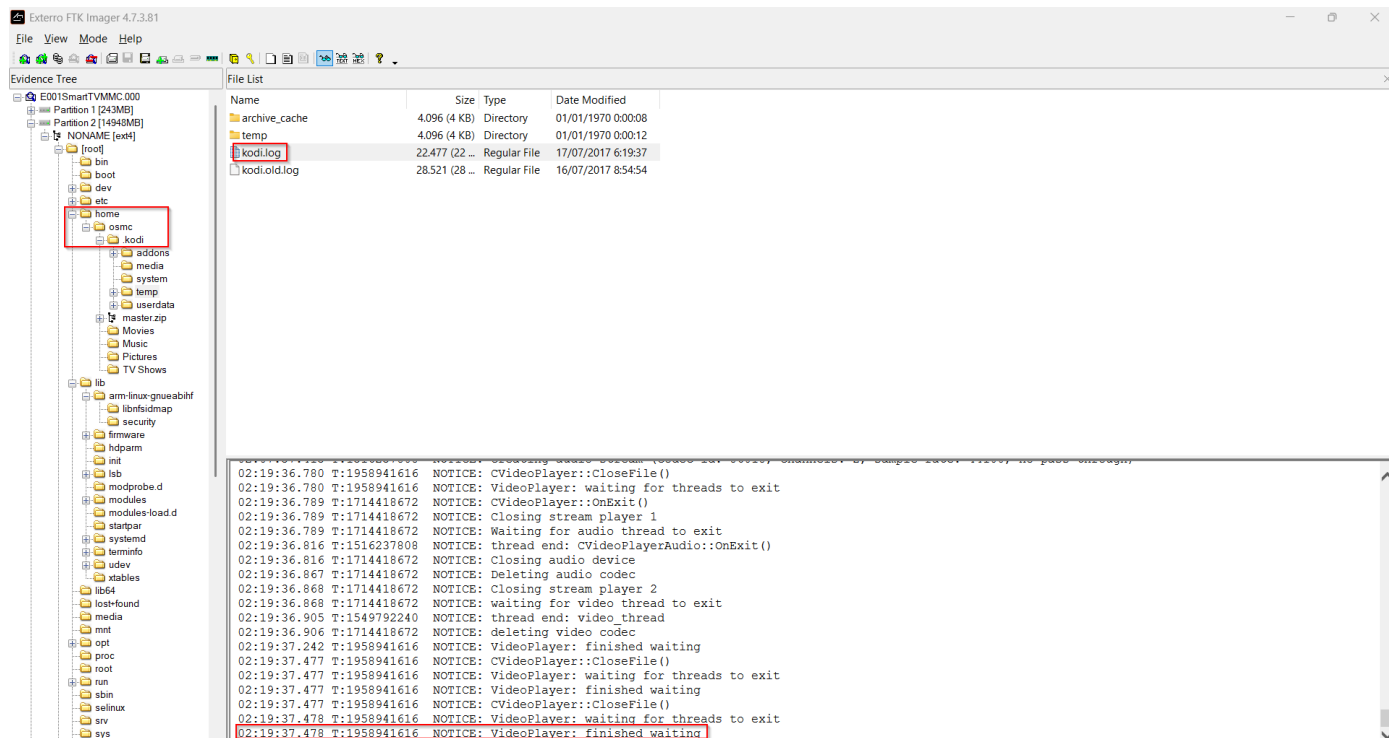
La captura se ha confirmado como perteneciente a la película "El único" (The One) de 2001.

Adicionalmente, se encontró el archivo `timezone`, recogido como hallazgo en el [Anexo 10.2](#), que indicaba la zona horaria registrada para la televisión, +9:



(Figura 6) Archivo de zona horaria de la televisión.

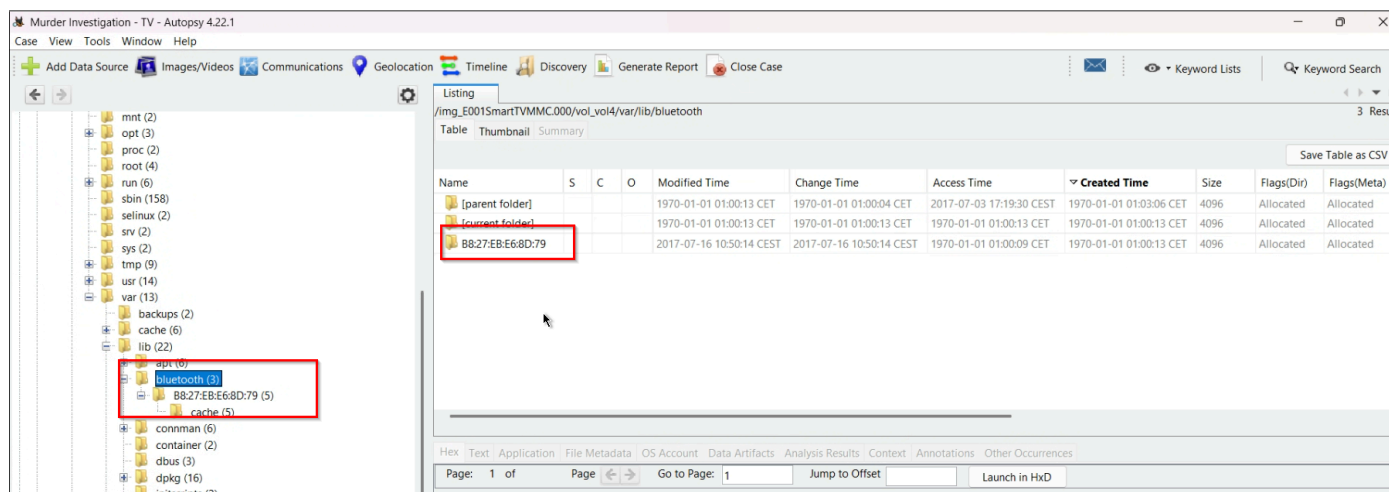
El registro `kodi.log` muestra actividad del reproductor Kodi alrededor de las 15:19 UTC+9, compatible con la reproducción o cierre de un video en la Smart TV durante la franja temporal investigada.



(Figura 7) Registro `kodi.log` localizado en la Raspberry Pi usada como Smart TV.

Se buscó también en los registros de bluetooth del dispositivo en busca de conexiones con auriculares, para contrastar las declaraciones del marido de la víctima.

Se encontró la dirección bluetooth de la televisión "74:C2:46:88:5D:09"



(Figura 15) Dirección bluetooth de la televisión

Se revisaron conexiones bluetooth, pero no se encontraron conexiones ni detecciones de auriculares bluetooth.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags
74:C2:46:88:5D:09			1	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	24	Allocated	Alloca
74:C2:46:88:5D:09.0R1E3Y			1	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	24	Unallocated	Alloca
88:0F:10:F6:C8:B7			1	2017-07-16 10:44:55 CEST	2017-07-16 10:44:55 CEST	2017-07-16 10:44:55 CEST	2017-07-16 10:44:55 CEST	20	Allocated	Alloca
[current folder]				2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:33:08 CEST	2017-07-16 10:33:08 CEST	4096	Allocated	Alloca
[parent folder]				2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	1970-01-01 01:00:09 CET	1970-01-01 01:00:13 CET	4096	Allocated	Alloca

Page: 1 of 1 Page | Matches on page: - of - Match | 100% | Reset | Text Source: File Text

[General]
Name=Echo-2W5

-----METADATA-----

(Figura 16) Registro de detección del dispositivo echo

Se observó un registro de detección (no conexión) de un dispositivo "mi1a"

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size
74:C2:46:88:5D:09			1	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	24
74:C2:46:88:5D:09.0R1E3Y			1	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	24
88:0F:10:F6:C8:B7			1	2017-07-16 10:44:55 CEST	2017-07-16 10:44:55 CEST	2017-07-16 10:44:55 CEST	2017-07-16 10:44:55 CEST	20
[current folder]				2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:33:08 CEST	2017-07-16 10:33:08 CEST	4096
[parent folder]				2017-07-16 10:50:14 CEST	2017-07-16 10:50:14 CEST	1970-01-01 01:00:09 CET	1970-01-01 01:00:13 CET	4096

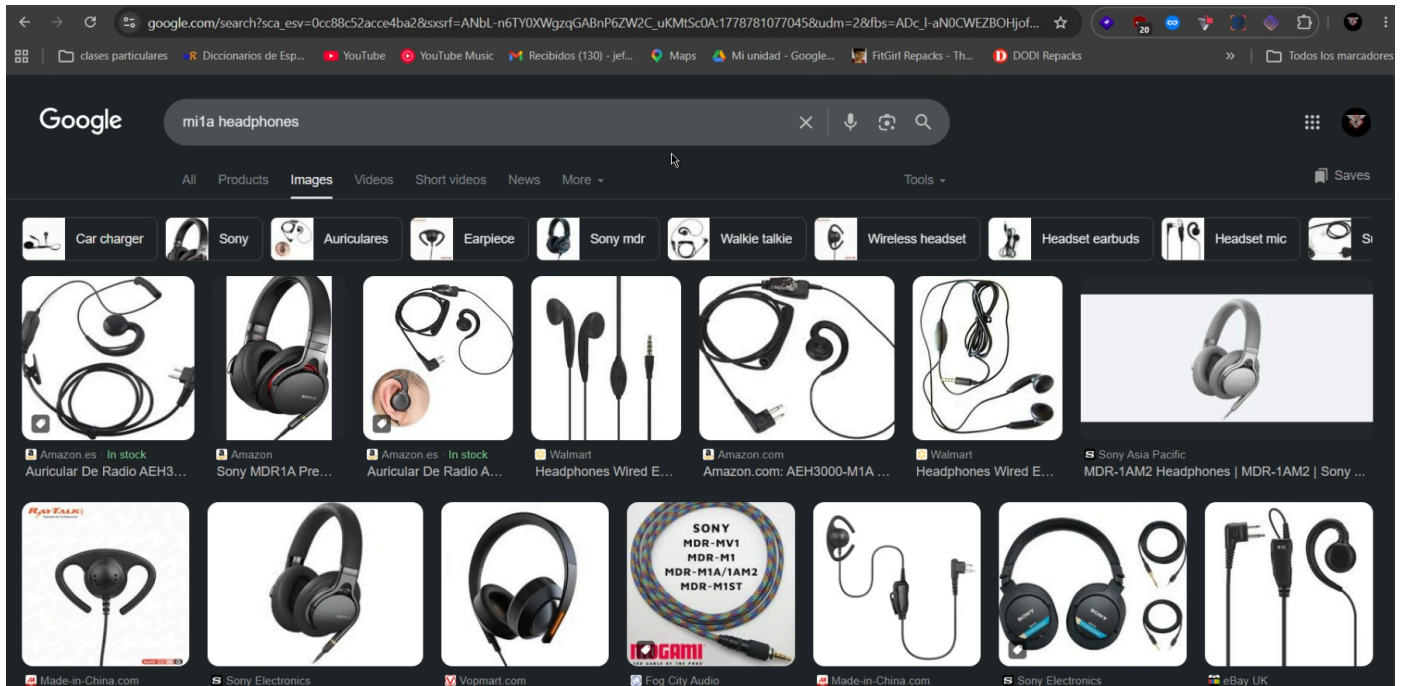
Page: 1 of 1 Page | Matches on page: - of - Match | 100% | Reset | Text Source: File Text

[General]
Name=MI1A

-----METADATA-----

(Figura 17) Registro de detección de dispositivo "mi1a"

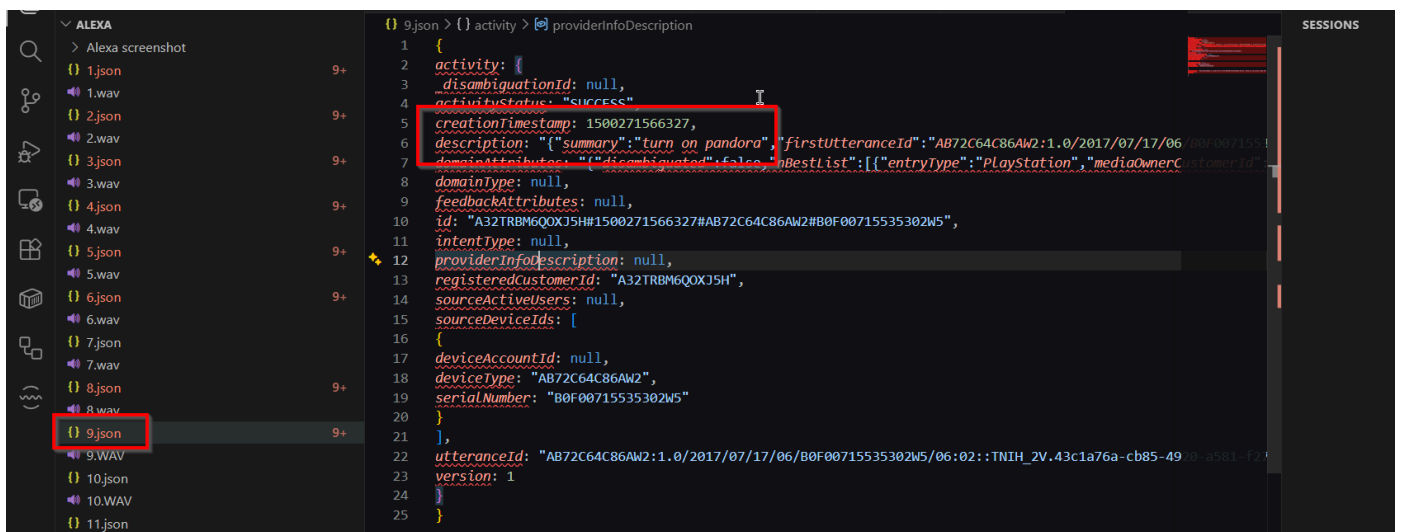
Se ha intentado relacionar este dispositivo con auriculares, pero no se ha tenido éxito.



(Figura 18) Búsqueda en google sobre el dispositivo

7.2.4 Análisis de Amazon Echo

Se analizaron las conversaciones registradas por el asistente de voz "Echo". Lo primero que se confirmó fue la orden de poner música a través de la estación de radio "Pandora" a las 15:06:06.327 en UTC+9. Se conservan como hallazgos el registro 9.json y el audio asociado 9.WAV, ambos referenciados en el Anexo 10.2.

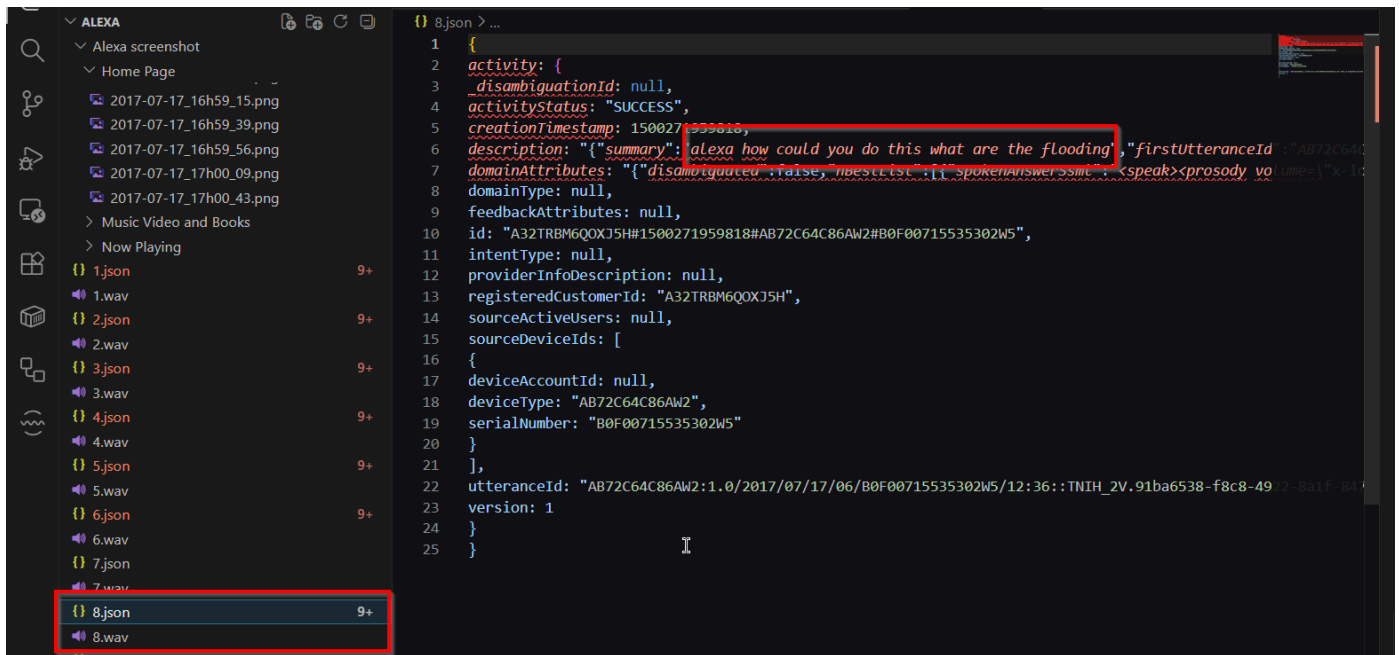


(Figura 8) Registro de alexa donde se muestra la orden de poner la estación de radio "Pandora".

Además se encontró una conversación, en los registros 7 y 8, a las 15:12. Se escuchan claramente una voz femenina y una voz masculina. La voz femenina sólo repite el comando "alexa stop". La transcripción de la voz masculina es la siguiente:

How could you do this? What are you thinking?

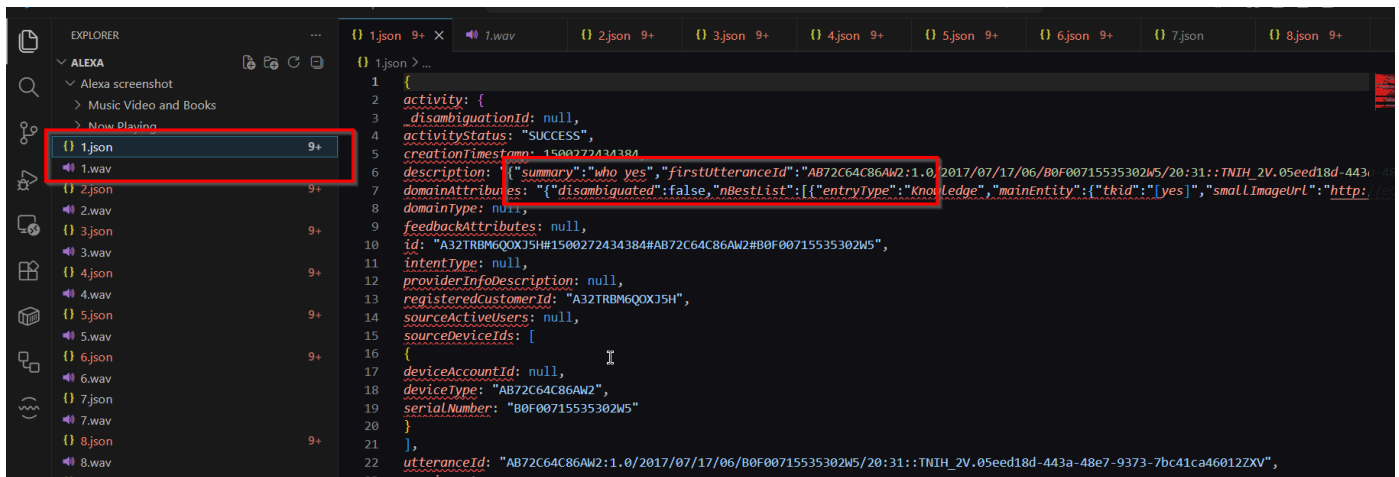
I can't believe you'd do this to me. We said we would. What are you thinking?



(Figura 9) Transcripción de comando de voz detectado e interpretado incorrectamente por alexa

Cabe mencionar que esto ocurre después del intercambio de mensajes en el que la víctima expresaba su deseo de cortar su relación con "John Macron".

Posteriormente, se hay un último registro a las 15:20 en el que se oye una segunda voz masculina cuyo comando no se entiende. El usuario parece agitado. La hora coincide aproximadamente con la hora a la que se declara que el marido encontró a la víctima en el salón del domicilio.



(Figura 10) Transcripción del último registro

Véase [Transcripción de registros de echo](#)

7.2.5 Análisis de capturas de red

Se analizaron las capturas `Trafico_SmartHome_PorIP.pcap` y `Tráfico_SmartHome_PorCOAP.pcap` para comprobar si existía tráfico relevante en la ventana temporal de los hechos, situada aproximadamente entre las 14:50 y las 16:00 del 17/07/2017 en UTC+9. No se encontraron paquetes dentro de dicha franja, por lo que estas capturas no aportan información relevante para reconstruir los eventos principales del caso.

7.2.6 Análisis de registros de GoogleOnHub

Se analizó el informe de diagnóstico del router Google OnHub para comprobar el estado de la red doméstica y de los dispositivos asociados durante la ventana de los hechos. El registro usa marcas temporales en UTC, convertidas en este informe a UTC+9.

Dispositivo / indicio	Estado observado	Hora relevante UTC+9	Conclusión
osmc / Raspberry Pi	No conectado en el inventario, con presencia previa en red	Última vez visto: 15:07:17	Compatible con la Smart TV analizada. Se había conectado antes de la ventana crítica y aparece en la red durante el periodo relevante.
Android enmascarado (109266...)	No conectado en el inventario	Última vez visto: 15:15:20	Indica presencia previa de un dispositivo Android durante la franja de los hechos. No permite atribuir identidad.

Dispositivo / indicio	Estado observado	Hora relevante UTC+9	Conclusión
Android enmascarado (50F520...)	No conectado en el inventario	Última vez visto: 15:19:45	Coincide con el tramo de los hechos, pero sólo acredita actividad o presencia de red del dispositivo.
Dispositivo st- *****	Conectado, IP 192.168.86.27	Sin hora exacta de conexión/desconexión en el informe	Compatible con un dispositivo Smart Home/SmartThings activo en la red.
Dispositivos *****XDU, ademanafe y equipo sin nombre	Conectados, IPs 192.168.86.22, 192.168.86.29 y 192.168.86.21	Sin hora exacta de conexión/desconexión en el informe	Permanecían asociados a la red según el diagnóstico, pero no se puede vincular su uso a una persona ni a una acción concreta.

8. Limitaciones

El presente informe se limita a las evidencias digitales facilitadas para el análisis: teléfonos móviles, Raspberry Pi usada como Smart TV, registros de Amazon Echo, diagnóstico de Google OnHub, capturas de red y artefactos conservados en la carpeta de hallazgos. No se han incorporado fuentes externas ni información no contenida en las evidencias entregadas.

Las marcas temporales se han interpretado tomando como referencia la zona horaria UTC+9, indicada por el contexto del caso y por los artefactos analizados. No obstante, algunos registros proceden de sistemas que almacenan eventos en UTC o que no expresan de forma explícita la zona horaria en cada entrada, por lo que la correlación temporal debe entenderse como una reconstrucción técnica basada en la conversión documentada.

Los registros de Amazon Echo permiten identificar comandos, activaciones y fragmentos de audio, pero no constituyen por sí solos una prueba biométrica concluyente de identidad de las voces. La presencia de una voz masculina distinta de la víctima permite inferir la intervención de otra persona en la estancia o en el entorno del dispositivo, pero no permite atribuir de forma definitiva dicha voz a un individuo concreto sin análisis vocal especializado y material de comparación.

La actividad de la Raspberry Pi y de Kodi resulta compatible con el uso de la Smart TV durante la franja investigada, pero no acredita por sí misma quién estaba viendo la película ni si dicha persona llevaba auriculares. En la revisión de registros Bluetooth no se localizaron conexiones confirmadas de auriculares, únicamente detecciones o referencias a dispositivos que no han podido ser atribuidos con certeza.

Las capturas de red analizadas no contienen tráfico relevante dentro de la ventana temporal situada aproximadamente entre las 14:50 y las 16:00 del 17/07/2017 UTC+9. Por tanto, no permiten confirmar ni descartar actividad de red concreta durante los momentos principales del incidente.

El diagnóstico de Google OnHub aporta información sobre presencia o última actividad de dispositivos en la red doméstica, pero varios identificadores aparecen enmascarados o sin datos suficientes para atribuirlos con seguridad a una persona. La aparición de un dispositivo como visto o conectado no equivale necesariamente a uso manual del mismo en ese instante.

La base de datos de Hangouts acredita la existencia de comunicaciones previas entre la víctima y John Macron, así como un contexto de tensión o ruptura de comunicación, pero no demuestra por sí sola la presencia física de dicho tercero en el domicilio ni su participación directa en los hechos.

9. Conclusiones

Del análisis realizado se concluye que el teléfono de la víctima corresponde al dispositivo identificado como "Betty (SHV-E250L)", asociado a la dirección Bluetooth 1C:AF:05:9E:19:74. En dicho dispositivo se localizó la base de datos babe11.db de Hangouts, que contiene una conversación entre la víctima, Hallym Betty, y un tercero identificado como John Macron. El contenido de dicha conversación resulta relevante porque muestra un contexto previo de conflicto o finalización de una relación personal sin definir.

El teléfono del marido fue identificado como "Simon (SHV-E250S)", asociado a la dirección Bluetooth 50:F5.20:A5:7D:CC. En la revisión descrita no se localizaron artefactos con relevancia directa para la reconstrucción de los hechos.

La Raspberry Pi usada como Smart TV contiene una captura de la película "El único" (*The One*, 2001), además de registros de Kodi próximos a la franja temporal investigada. Estos indicios son compatibles con la declaración del marido respecto a la reproducción de una película, aunque no permiten confirmar de manera independiente su ubicación exacta. No se ha podido confirmar el uso de auriculares.

Los registros de Amazon Echo muestran una secuencia temporal relevante: activación o encendido de la televisión alrededor de las 15:01, reproducción de Pandora a las 15:06, un altercado registrado aproximadamente a las 15:12 y nuevos eventos de voz alrededor de las 15:20. La grabación del altercado contiene una voz femenina y una voz masculina, con la voz femenina dando órdenes dirigidas a Alexa y la voz masculina expresando algún tipo de reproche o discusión. Esta secuencia es uno de los indicios más relevantes del caso.

Las capturas de red Trafico_SmartHome_PorIP.pcap y Tráfico_SmartHome_PorCOAP.pcap no aportan información relevante para la ventana principal de los hechos, al no contener paquetes dentro de la franja analizada.

El diagnóstico de Google OnHub confirma la presencia o actividad de varios dispositivos en la red doméstica durante momentos próximos a los hechos, incluyendo la Raspberry Pi y dispositivos Android enmascarados. Estos datos ayudan a contextualizar la actividad del entorno Smart Home, pero no permiten atribuir acciones concretas a personas determinadas.

En conjunto, las evidencias son compatibles con una secuencia en la que la víctima se encontraba en el domicilio con música reproduciéndose, se produce una discusión captada parcialmente por Amazon Echo y posteriormente se registran eventos próximos al momento en el que el marido declara haber encontrado a la víctima. La declaración del marido queda apoyada parcialmente por la actividad de la Smart TV y los registros de Echo, aunque no todos sus extremos quedan confirmados técnicamente, pues no hemos podido identificar conexiones bluetooth de auriculares a la televisión en el momento en el que se encontraba viendo la película.

Se han identificado indicios relevantes que apuntan a la posible intervención de un tercero, especialmente por la conversación previa de Hangouts y por la voz masculina registrada durante el altercado. Dicha hipótesis requiere corroboración mediante diligencias adicionales.

10. Anexos.

10.1 Sobre el Perito

Campo	Datos
Nombre y apellidos	Grupo3 Forensics
Titulación	Perritos forenses
Número de colegiado / acreditación	4901948498
Contacto	jescpra2305@g.educaand.es

El perito declara haber actuado con plena independencia técnica y que las conclusiones recogidas en este informe reflejan su opinión profesional fundamentada exclusivamente en el análisis de las evidencias digitales disponibles.

10.2 Hallazgos

Los siguientes anexos corresponden a los hallazgos conservados en la carpeta `hallazgos`. Se listan como material de soporte para que cada artefacto citado en el análisis pueda localizarse y verificarse directamente.

Hallazgo	Definición breve	Enlace
9.json	Registro de actividad de Amazon Echo asociado a la orden interpretada como <code>turn on pandora</code> , con metadatos de fecha, dispositivo, cuenta y evento.	Abrir hallazgo
9.WAV	Archivo de audio vinculado al evento de Amazon Echo, útil para contrastar la transcripción y la interpretación automática del comando.	Abrir hallazgo
babel1.db	Base de datos de Hangouts extraída del teléfono de la víctima; contiene información de conversaciones, participantes y mensajes analizados.	Abrir hallazgo
cf092f21.jpg	Captura de imagen recuperada de la Smart TV/Raspberry Pi, empleada para corroborar la actividad audiovisual declarada en la franja temporal investigada.	Abrir hallazgo
mili_log.txt	Registro de la aplicación de actividad Xiaomi/mi band, revisado para buscar eventos relacionados con la pulsera deportiva en el intervalo de interés.	Abrir hallazgo
otros_Hashes.csv	Relación de sumas de verificación de las evidencias principales, usada para comprobar la integridad de los ficheros adquiridos.	Abrir hallazgo
settings-victima.db	Base de datos de ajustes del teléfono de la víctima; contiene el nombre del dispositivo <code>Betty (SHV-E250L)</code> y su dirección Bluetooth.	Abrir hallazgo
settings_marido.db	Base de datos de ajustes del teléfono del marido; contiene el nombre del dispositivo <code>Simon (SHV-E250S)</code> y su dirección Bluetooth.	Abrir hallazgo
timezone	Archivo de configuración de zona horaria recuperado del sistema, relevante para interpretar correctamente las marcas temporales.	Abrir hallazgo

10.3 Sumas de verificación

Adquisicion	Tamano (Bytes)	HASH SHA-256	HASH MD5
Alexa.zip	3.005.548	6C09813EEA5475DC0011C547E7FB774CFBD7216CAFDEEB9A8308306046C14EDF	93639C62F68C5155611BBD7E
Tráfico_SmartHome_PorIP.pcap	576.832	A4664F1719D26382EDD6D352CC8715FEA3EE73BBB00245D71943FBACBBEECA3E	8FB0EDB521C9AD191ADF550!
InformeDiagnosticoOnHub	339.578	4767513D714698AFCD7506DD2304528A8DB8243E2DFF1BE6E1EDE591D0D19F83	4A07BD78D8F4BA227841C97
TV_Inteligente.zip	730.383.971	5423EA3F60D4AD0874346D3BA31C8783E5F2CE4B15B261BA0085E07F11E650E6	D9D2B3B3048A836289CEC02(
Tráfico_SmartHome_PorCOAP.pcap	338.416	F5AD42A50CA0D16261C1CA4742D78FD99C9E7FC6AB67FDB3A53909FF7F786CE0	67AB09760148A66402AA7D9I
smartphone_victima.zip	2.830.499.934	C3E334C996B811C51067E9E0657CB621523576F15EB2C19EC52C32BF36E3E5FF	8DAF9D23E39675452F99C509
smartphone_marido_victima.zip	3.054.360.930	5A46ACDF7FB5A70734A2E0E39A8C9B5CC9B7EE799FE800A0A7512AF08E15C025	1472BE511173E7E0F4919958B

- Alexa.Zip

```
PS C:\Users\Abel\Downloads> Get-FileHash -Algorithm SHA256 -Path ".\Alexa.zip"

Algorithm      Hash
-----
SHA256         6C09813EEA5475DC0011C547E7FB774CFBD7216CAFDEEB9A8308306046C14EDF
C:\Users\Abel\Downloads\Alexa...
```

```
PS C:\Users\Abel\Downloads> Get-FileHash -Algorithm MD5 -Path ".\Alexa.zip"

Algorithm      Hash
-----
MD5            93639C62F68C5155611BBD7E8EB3F477
C:\Users\Abel\Downloads\Alexa...
```

- Tráfico_SmarHome_PorIP.pcap

```
PS C:\Users\Abel\Downloads> Get-FileHash -Algorithm SHA256 -Path ".\Tráfico_SmarHome_PorIP.pcap"

Algorithm      Hash
-----
SHA256         A4664F1719D26382EDD6D352CC8715FEA3EE73BBB00245D71943FBACBBEECA3E
C:\Users\Abel\Downloads\Tráfico...
```

```
PS C:\Users\Abel\Downloads> Get-FileHash -Algorithm MD5 -Path ".\Tráfico_SmarHome_PorIP.pcap"

Algorithm      Hash
-----
MD5            8FB0EDB521C9AD191ADF55054203A6F4
C:\Users\Abel\Downloads\Tráfico...
```

- InformeDiagnosticoOnHub

```
PS C:\Users\Abel\Downloads> Get-FileHash -Algorithm SHA256 -Path ".\InformeDiagnosticoOnHub"

Algorithm      Hash
-----
SHA256         4767513D714698AFCD7506DD2304528A8DB8243E2DFF1BE6E1EDE591D0D19F83
C:\Users\Abel\Downloads\Informe...
```

```
PS C:\Users\Abel\Downloads> Get-FileHash -Algorithm MD5 -Path ".\InformeDiagnosticoOnHub"

Algorithm      Hash
-----
MD5            4A07BD78D8F4BA227841C971EEB7D1B3
C:\Users\Abel\Downloads\Informe...
```

- TV_Inteligente.zip

```
PS C:\Users\Abel\Downloads> Get-FileHash -Algorithm SHA256 -Path ".\TV_Inteligente.zip"

Algorithm      Hash
-----
SHA256         5423EA3F60D4AD0874346D3BA31C8783E5F2CE4B15B261BA0085E07F11E650E6
C:\Users\Abel\Downloads\TV_Inteligente...
```

```
PS C:\Users\Abel\Downloads> Get-FileHash -Algorithm MD5 -Path ".\TV_Inteligente.zip"

Algorithm      Hash
-----
MD5            D9D2B3B3048A836289CEC02C6353B6E9
C:\Users\Abel\Downloads\TV_Inteligente...
```

- Tráfico_SmarHome_PorCOAP.pcap

```
> Get-FileHash -Algorithm SHA256 -Path ".\Tráfico_SmarHome_PorCOAP.pcap"

Algorithm      Hash
-----
SHA256         F5AD42A50CA0D16261C1CA4742D78FD99C9E7FC6AB67FDB3A53909FF7F786CE0
C:\Users\Abel\Downloads\Tráfico...
```

```
PS C:\Users\Abel\Downloads> Get-FileHash -Algorithm MD5 -Path ".\Tráfico_SmarHome_PorCOAP.pcap"

Algorithm      Hash
-----
MD5            67AB09760148A66402AA7D9B0ABAA322
C:\Users\Abel\Downloads\Tráfico...
```

- smartphone_victima.zip


```
PS C:\Users\david\Downloads\Proyecto_9_Analisis_Forense> Get-ChildItem -Path ".\smartphone_victima.zip" -Recurse | Get-FileHash -Algorithm SHA256
Algorithm      Hash
-----
SHA256        C3E334C996B811C51067E9E0657CB621523576F15EB2C19EC52C32BF36E3E5FF
Path
-----
C:\Users\david\Downloads\Proyecto_9_Analisis_Forense\smartphone_victima.zip

PS C:\Users\david\Downloads\Proyecto_9_Analisis_Forense> Get-ChildItem -Path ".\smartphone_victima.zip" -Recurse | Get-FileHash -Algorithm MD5
Algorithm      Hash
-----
MD5            8DAF9D23E39675452F99C5099A72B317
Path
-----
C:\Users\david\Downloads\Proyecto_9_Analisis_Forense\smartphone_victima.zip
```

- smartphone_marido_victima.zip

```
PS C:\Users\david\Downloads\Proyecto_9_Analisis_Forense> Get-ChildItem -Path ".\smartphone_marido_victima.zip" -Recurse | Get-FileHash -Algorithm SHA256
Algorithm      Hash
-----
SHA256        5A46ACDF7FB5A70734A2E0E39A8C9B5CC9B7EE799FE800A0A7512AF08E15C025
Path
-----
C:\Users\david\Downloads\Proyecto_9_Analisis_Forense\smartphone_marido_victima.zip

PS C:\Users\david\Downloads\Proyecto_9_Analisis_Forense> Get-ChildItem -Path ".\smartphone_marido_victima.zip" -Recurse | Get-FileHash -Algorithm MD5
Algorithm      Hash
-----
MD5            1472BE511173E7E0F4919958B1C96FFE
Path
-----
C:\Users\david\Downloads\Proyecto_9_Analisis_Forense\smartphone_marido_victima.zip
```

10.4 Anexos complementarios

Además de los hallazgos conservados en la carpeta `hallazgos`, el documento `anexos.md` recoge material complementario de apoyo al informe técnico.

Apartado añadido	Contenido	Referencia
Herramientas Empleadas	Relación de herramientas utilizadas durante la adquisición, revisión y análisis de evidencias.	Ver anexo
Imágenes	Relación de figuras, archivos de imagen y descripciones usadas como soporte visual del informe.	Ver anexo